



@ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 540

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

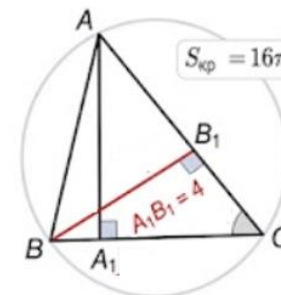
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и BB_1 . Известно, что $A_1B_1 = 4$, а площадь описанного около треугольника ABC круга равна 16π . Найдите угол ACB в градусах.



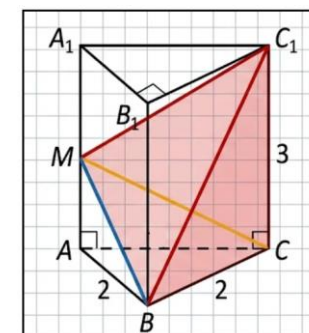
Ответ: _____.

2. Даны векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, такие что $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 5$, а угол между ними равен 120° .

Найдите квадрат длины вектора $\vec{c} = 3\vec{a} - \vec{b}$.

Ответ: _____.

3. Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является равнобедренный прямоугольный треугольник ABC, $AB = BC = 2$. Точка M – середина бокового ребра AA_1 , которое равно 3. Найдите объем пирамиды BCC_1M .



Ответ: _____.

4. Монету подбрасывают до тех пор, пока «орел» не выпадет два раза подряд. Найдите вероятность того, что опыт закончится ровно на четвертом броске.

Ответ: _____.

5. В лабиринте Минотавра 5 дверей. За одной — выход, за остальными — тупики. Герой Тесей открывает двери случайным образом, но если находит тупик, то с вероятностью 0,2 забывает об этом и может проверить эту же дверь снова. Найдите вероятность того, что он найдет выход ровно с третьей попытки.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение: $x^2 + 4x - \cos(\pi x) = -5$.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения: $\frac{1}{\log_2 100!} + \frac{1}{\log_3 100!} + \dots + \frac{1}{\log_{100} 100!}$.

Ответ: _____.

8. При каком значении параметра a касательная к графику функции $f(x) = x^3 - 3x + 2$, проведенная в точке с абсциссой $x_0 = a$, проходит через точку $M(0; 4)$?

Ответ: _____.

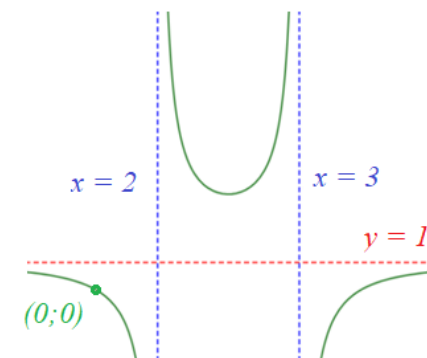
9. Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_p = 20^\circ\text{C}$, используется нагреватель мощностью P . Температура воздуха на улице $T_{out} = -20^\circ\text{C}$. Известно, что $P = \alpha \cdot (T_p - T_{out})$, где $\alpha = 250 \frac{\text{Вт}}{\text{К}}$. На сколько процентов нужно увеличить мощность нагревателя, чтобы поддерживать в помещении температуру 24°C при той же температуре на улице?

Ответ: _____.

10. На квалификации перед гонкой пилот решил проверить предельный износ шин и поехал по трассе 4 часа подряд без заездов в боксы. Известно, что каждый час из-за стирания резины он проезжал ровно на 1 круг меньше, чем в предыдущий. Всего за эти 4 часа непрерывной езды болид намотал 98 кругов. Какое количество кругов пилот проехал за самый первый час квалификации?

Ответ: _____.

11. График функции $y = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + cx + d}$ имеет горизонтальную асимптоту $y = 1$ и две вертикальные $x = 2$ и $x = 3$. При этом он проходит через начало координат и не пересекает свою горизонтальную асимптоту. Найдите значение $a + b + c + d$.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^x + 2^{2-x}$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение
$$\frac{\sqrt{2 \sin x + \sqrt{2}} \cdot \log_3(-2 \cos x)}{\sqrt{-\operatorname{tg} x}} = 0$$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.

14. Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является равнобедренный прямоугольный треугольник ABC , $AB = BC = 2$. На боковом ребре AA_1 , равном 4, выбрана точка M такая, что угол BMC_1 – прямой.

А) Докажите, что тангенс угла между прямыми MC и BC_1 равен $\sqrt{14}$.

Б) Найдите расстояние между прямыми MC и BC_1 .

15. Решите неравенство:
$$\frac{\log_{0,5}(|x-2|-1) \cdot \sqrt{x^2-4x+3}}{2^{x-1}-4} \geq 0.$$

16. Борис взял в банке кредит на сумму 12 миллионов рублей на 4 года. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$.
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга.
- банк применяет гибкую ставку: пока остаток долга (до начисления процентов) превышает половину изначальной суммы, ставка r составляет 20%. Как только остаток долга становится равен или меньше половины изначальной суммы, ставка снижается до 10%.

Известно, что Борис гасил кредит так, что после каждого его платежа долг уменьшался на одну и ту же величину по сравнению с предыдущим годом. Найдите общую сумму выплат Бориса банку за все 4 года.

17. Окружность с центром в точке O , вписанная в равнобедренную трапецию $ABCD$ с основаниями $BC < AD$, касается боковой стороны CD в точке K . AK пересекает высоту CH трапеции в точке P и проходит через точку O .

А) Докажите, что $BC : AD = 1 : 3$.

Б) Найдите отношение площади треугольника APQ к площади трапеции $ABCD$, если Q – точка пересечения диагоналей трапеции $ABCD$.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^3 - 2(a+1)x^2 + a(a+4)x - 2a^2}{\sqrt{a - (x-2)^2}} = 0$$

имеет ровно один корень.

19. Назовём натуральное число $N > 6$ «центром», если числа $N-1$ и $N+1$ – простые.

А) Может ли сумма пяти различных «центров» оканчиваться на цифру 7?

Б) Существует ли такая возрастающая последовательность из четырёх «центров», которая образует арифметическую прогрессию?

В) Известно, что среднее арифметическое k различных «центров» равно 54. Какое наибольшее значение может принимать k ?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.